



Cours: **LA CARTOGRAPHIE
TOPOGRAPHIQUE**

Module: **Représentation des Données Cartographiques**

Réalisé par: **Pr. Sara AIT-LAMALLAM (PhD, Ing.)**



Sommaire du cours

Chapitre I: Introduction et notions fondamentales

Chapitre II: Généralités sur les systèmes de projection

Chapitre III: Les systèmes cartographiques

Chapitre IV: La représentation de la planimétrie

Chapitre V: La représentation de l'altimétrie

Chapitre VI: Les écritures en cartographie

Chapitre VII: L'habillage des cartes

Chapitre VIII: La généralisation cartographique

Chapitre IX: La rédaction cartographique



Cours: LA CARTOGRAPHIE TOPOGRAPHIQUE

Chapitre II: Généralités sur les systèmes de projection



Sommaire: Chapitre II

- I. Principe de la projection cartographique
- II. Définitions
- III. Les altérations
- IV. La classification géométrique des systèmes de projection
- V. La projection conique conforme de Lambert
- VI. Le canevas géographique
- VII. Le quadrillage

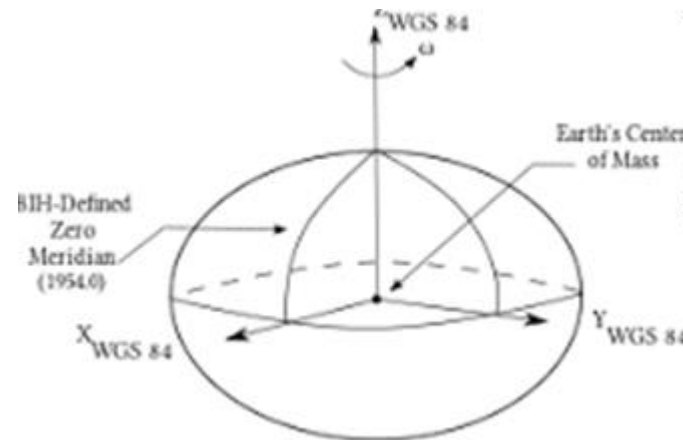
I. Principe de la projection cartographique

- ❑ La **projection cartographique** est la 2^{ème} étape du processus.
- ❑ Il y a d'abord lieu de passer de la sphère terrestre au modèle mathématique la représentant (l'ellipsoïde). Cette 1^{ère} étape relève de la géodésie.



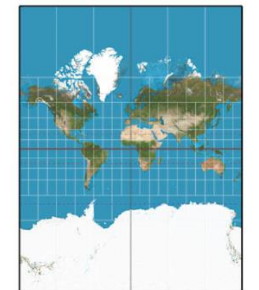
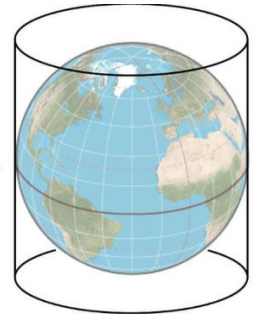
Sphère terrestre

Homothétie



Sphère modèle réduite

Projection cartographique



Carte ou plan

II. Définitions

Un système de projection

Est un moyen mathématique pour faire une correspondance entre la surface de la Terre et la carte topographique par le biais de l'ellipsoïde de référence. Cette correspondance s'exprime de la sorte:

$$x = f_1(\varphi, \lambda) \text{ et } y = f_2(\varphi, \lambda)$$

Tel que x et y sont les coordonnées sur la carte ou le plan topographique dites **coordonnées planes**

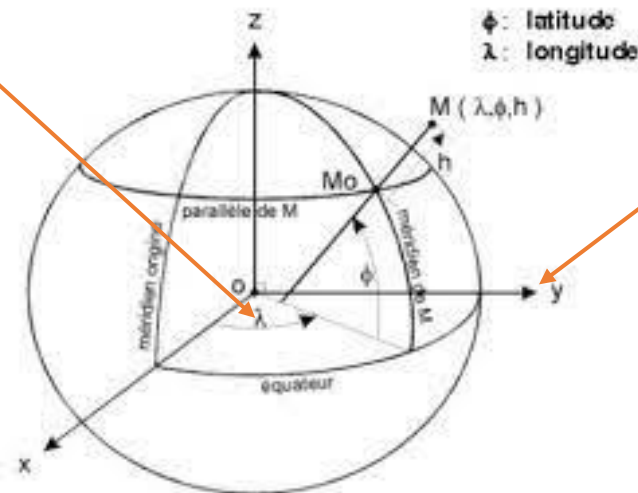
Et (φ, λ) sont respectivement les **coordonnées géographiques** sur l'ellipsoïde de référence
f1 et f2 sont des fonctions définies continues

II. Définitions

La notion de coordonnées

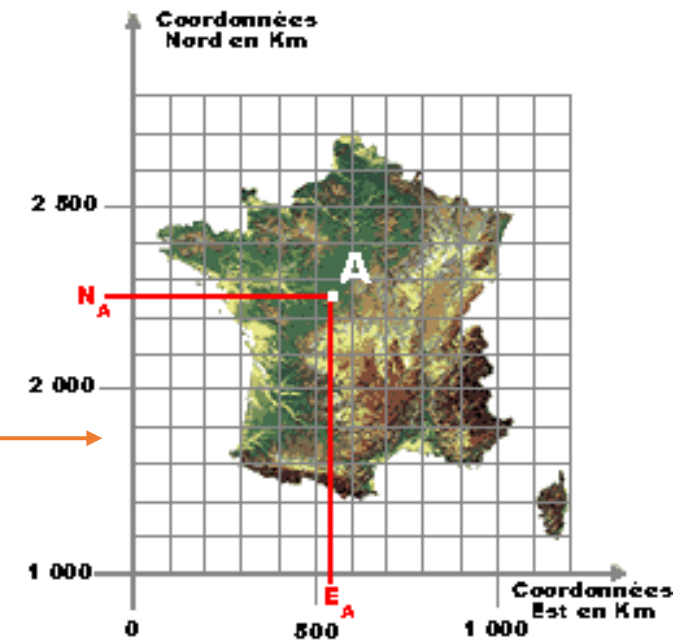
Coordonnées géographiques (φ, λ, h)

Coordonnées géocentriques (X,Y,Z)



Projection cartographique

Coordonnées planes (projetées (x,y) ou (E,N))



II. Définitions

Attention, des coordonnées géographiques n'ont aucun sens si on ne les accompagne pas des informations sur le système géodésique dans lequel elles sont exprimées.

Systèmes de coordonnées	Systèmes de référence
cartésiennes (X, Y, Z)	+ Système de référence
géographiques (Latitude : ϕ , Longitude : λ , Hauteur ellipsoïdale : h)	+ Système de référence + ellipsoïde
planes (E, N)	+ Système de référence + ellipsoïde+ projection

III. Les altérations

a. Définition

Une altération est une déformation que subissent les représentations des objets terrestres lorsqu'ils sont projetés sur une carte topographique par le moyen d'une projection cartographique.

b. Types d'altérations

Lorsqu'on projette (des objets d')un ellipsoïde de révolution sur un plan on remarque soit des altération d'angles, de distances ou de surfaces.

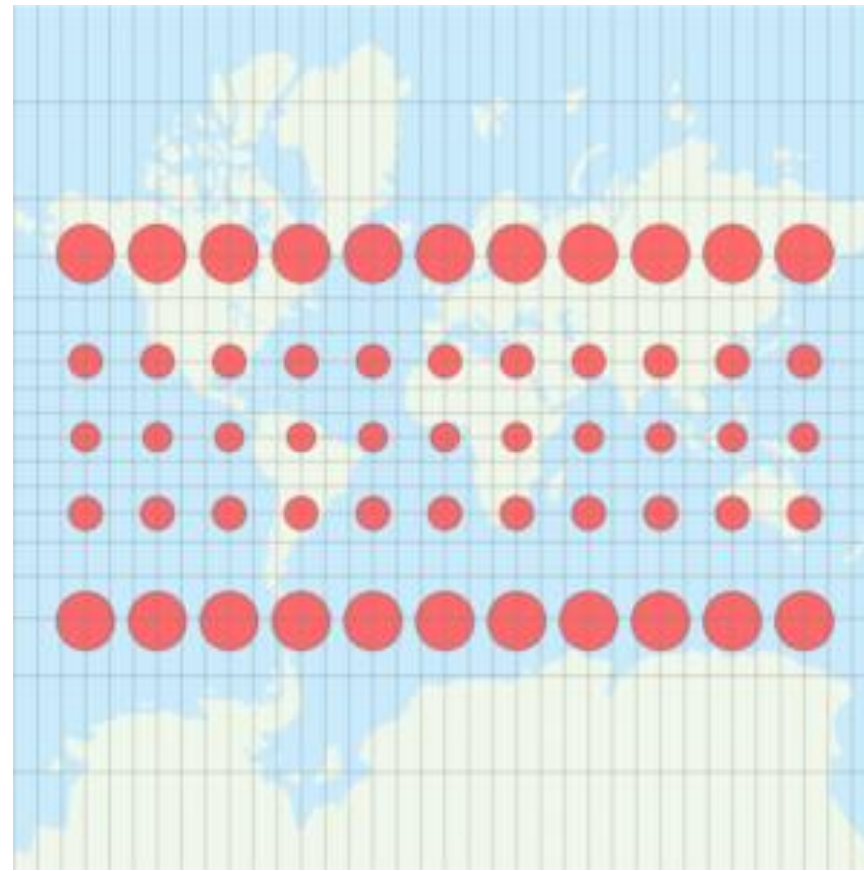
L'indicatrice de Tissot donne une idée claire de cela.

III. Les altérations

c. Indicatrice de Tissot

L'indicatrice de Tissot est un **cercle** (appartenant à la surface Terrestre) dont la **transformée** sur le plan devient une ellipse de géométrie différente du cercle.

Par ailleurs la transformé reste un cercle **identique** le long de la ligne ou point représentant le **centre de projection**.



Indicatrice de Tissot pour la projection Mercator Conforme

III. Les altérations

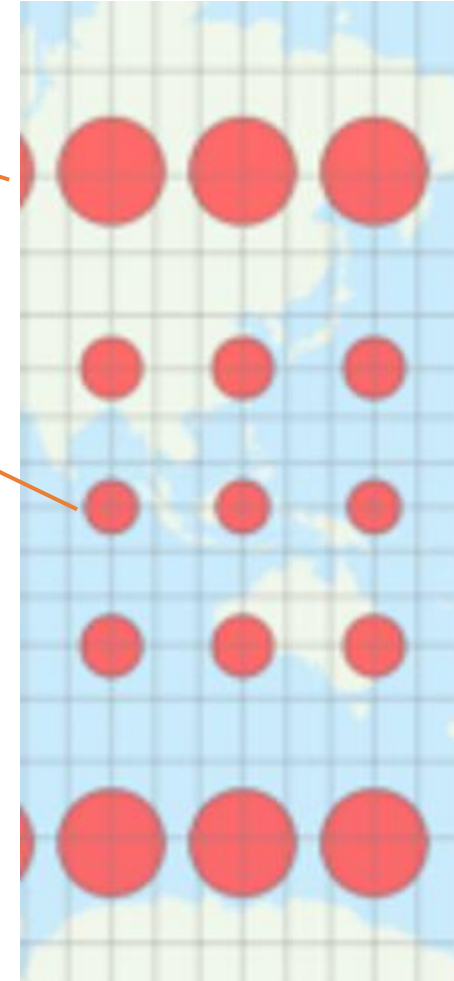
d. Classification des projections suivant le type d'altération

La projection conforme

- ☐ Conserve les angles donc les formes.
- ☐ Altération des surfaces et distances
- ☐ Les parallèles et les méridiens sont perpendiculaires
- ☐ Le module linéaire reste égale dans toutes les directions autour du point
- ☐ L'indicatrice de Tissot reste un cercle
- ☐ Plus on s'éloigne du centre de projection, plus la surface de l'indicatrice de Tissot diffère de la surface du cercle initial
- ☐ **Type de projection utilisé en topographie, géodésie, la cartographie à grande échelle et la navigation**

*Indicatrice de surface
différente plus loin du
centre de projection*

*Indicatrice identique au
cercle initial au niveau
du centre du projection
qui est ici l'équateur*



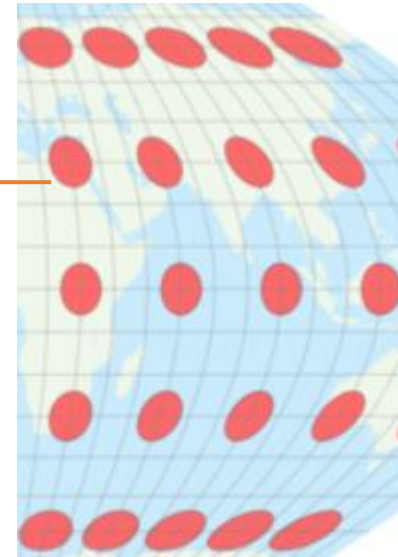
III. Les altérations

d. Classification des projections suivant le type d'altération

La projection équivalente

- ❑ *Conserve les surfaces.*
- ❑ *L'indicatrice de Tissot devient une ellipse d'aplatissement qui change dans toute les directions mais ayant une surface qui reste la même au cercle initial.*
- ❑ *Type de projection utilisé pour les carte d'atlas à petite échelle.*

*L'indicatrice devient
des ellipses dont la
surface est identique
au cercle initial*



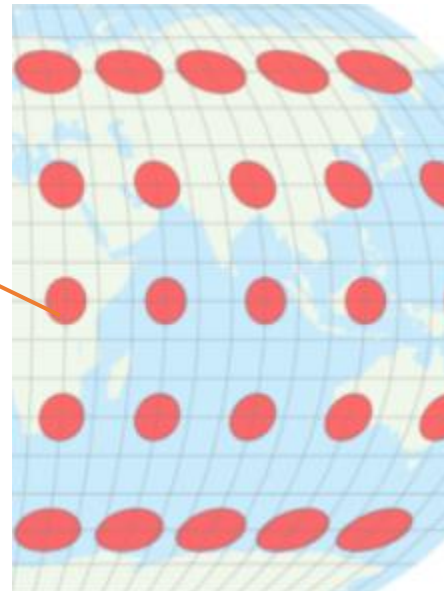
III. Les altérations

d. Classification des projections suivant le type d'altération

La projection aphylactique

- ❑ *Une projection hybride qui compense les différentes altérations surfaciques et angulaires.*
- ❑ *Elle est utilisée pour les cartes d'atlas et pour certaines cartes de navigation*

L'indicatrice de Tissot est altérée en surface et en taille



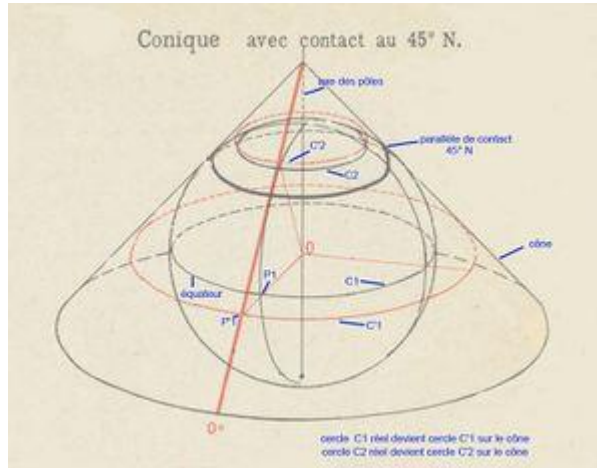
IV. La classification géométrique des systèmes de projection

Selon la construction géométrique qui a servi au passage de la sphère terrestre au plan, on classe les projections en:

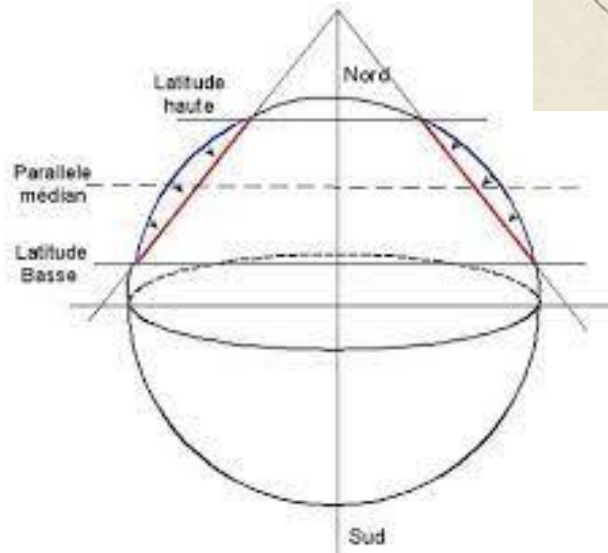
- ❑ **Projection cylindrique:** le cylindre est tangent à l'équateur (directe) ou sécant le long de deux parallèles. Dans ces cas **l'équateur ou les deux parallèles sont le centre de projection**. Le cône est en aspect direct ou transverse.
- ❑ **Projection conique:** un cône est tangent ou sécant à la sphère au niveau d'un **méridien**. **Ce dernier est le centre de projection**. L'axe du cône est confondu avec celui des pôles.
- ❑ **Projection azimutale:** un plan tangent ou sécant à la sphère est utilisé. **Le centre de projection est le point de tangence**.

IV. La classification géométrique des systèmes de projection

La projection

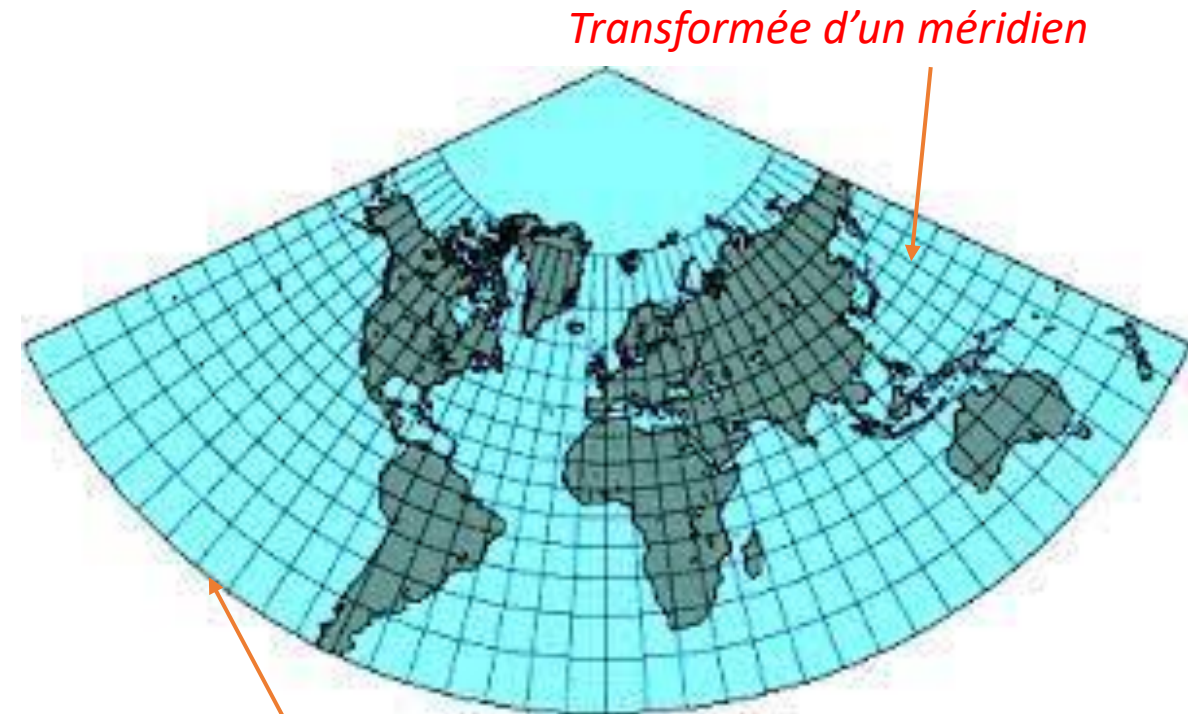


Conique tangente



Conique sécante

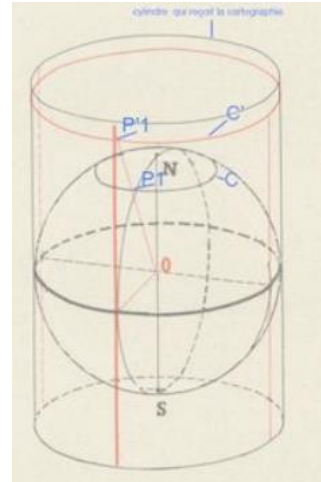
Le développement en plan



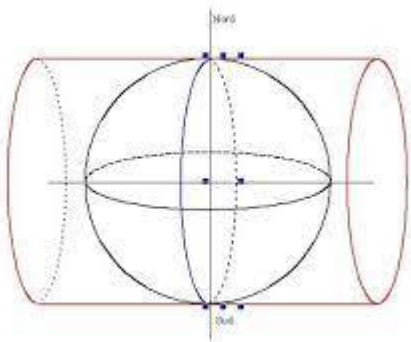
Transformée d'un parallèle

IV. La classification géométrique des systèmes de projection

La projection



Cylindrique directe



Cylindrique transverse

Le développement en plan

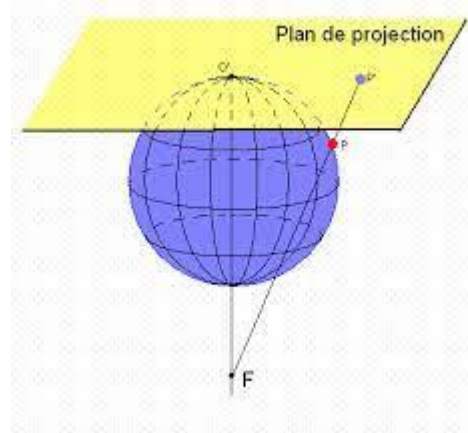
Transformée d'un méridien



Transformée d'un parallèle

IV. La classification géométrique des systèmes de projection

La projection

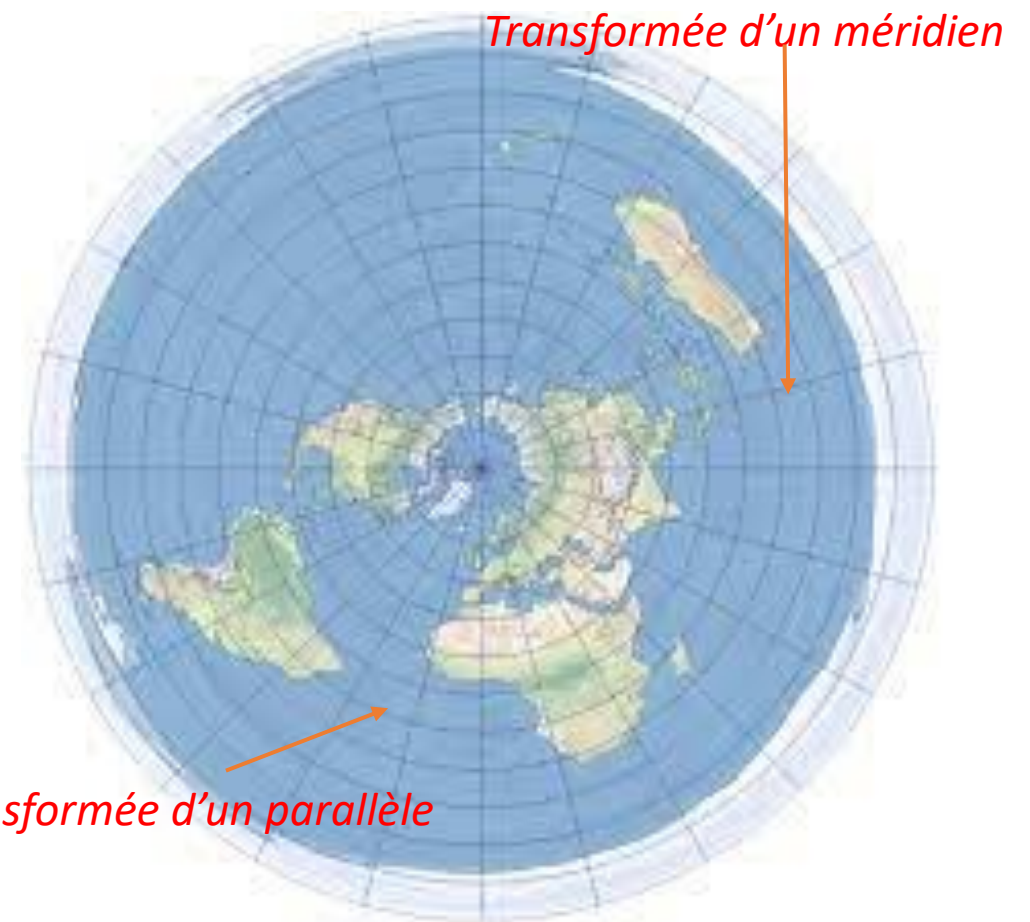


Azimutale directe



Azimutale transverse

Le développement en plan



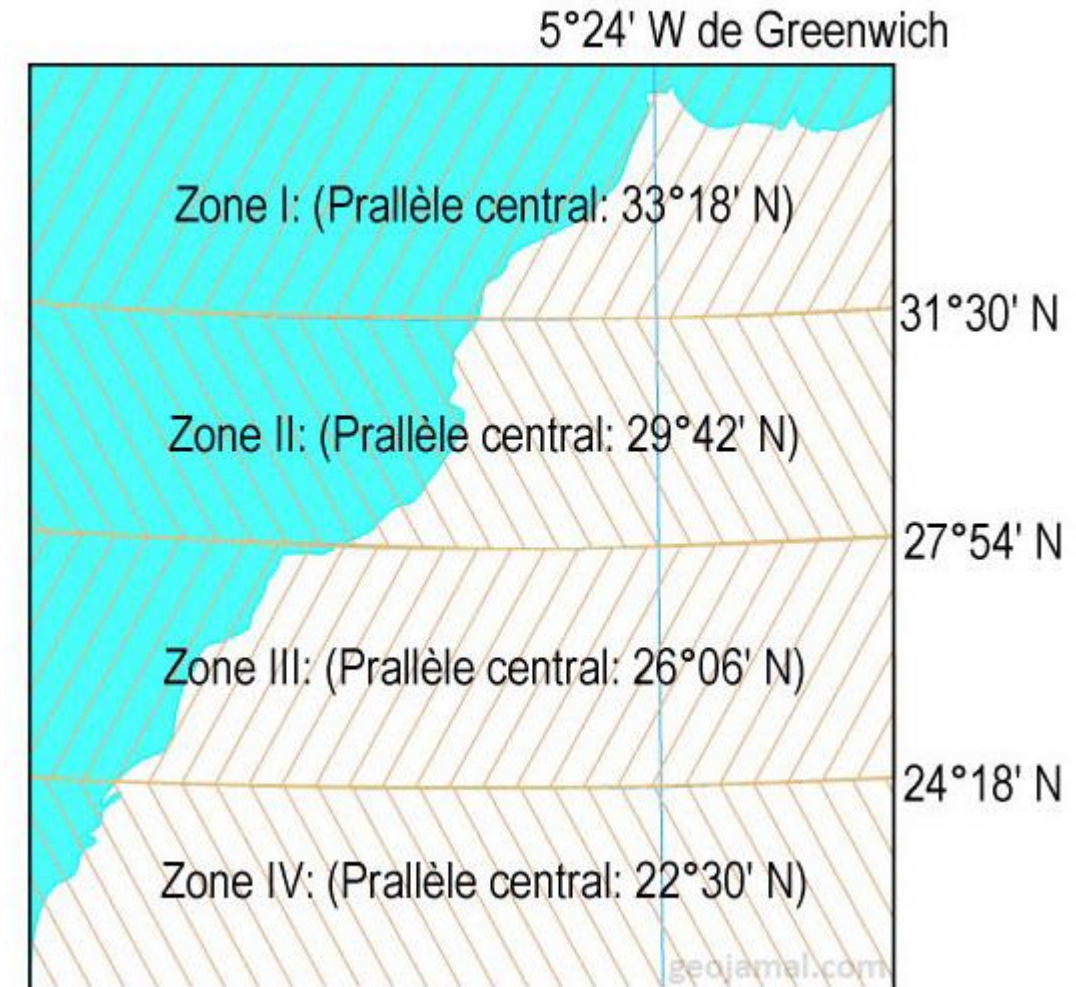
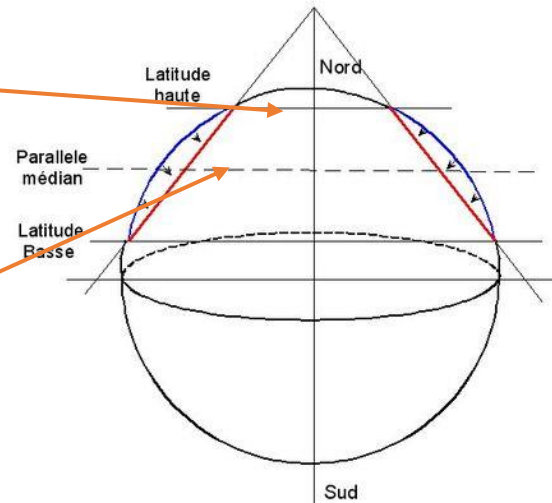
V. La projection conique conforme de Lambert

C'est la projection adoptée pour cartographier le territoire national au Maroc

La projection du territoire national marocain est faite par rapport à **quatre zones et suivant une projection conique à deux parallèles sécants**: le cône de projection est 'déplacé' 4 fois pour former à chaque fois un centre de projection qui est le parallèle central.

Parallèle standard haut

Parallèle central



V. La projection conique conforme de Lambert

(Projection conique conforme de Lambert, Ellipsoïde de Clarke 1880, Système géodésique Merchich)

Demi grand axe (a)	Demi-petit axe (b)	Aplatissement (1/f) $\frac{a}{a-b}$	$e^2 = \frac{a^2 - b^2}{a^2}$	Paramètres de transformation vers WGS84		
				ΔX	ΔY	ΔZ
6 378 249.20	6 356 515.00	293.46602	0.0068034876	31	146	47

	Zone 1	Zone 2	Zone 3	Zone 4
Longitude du méridien origine (λ_0)	5° 24' w (6 ^{gr})	5° 24' w (6 ^{gr})	5° 24' w (6 ^{gr})	5° 24' w (6 ^{gr})
Latitude du parallèle origine (ϕ_0)	33° 18' N (37 ^{gr})	29° 42' N (33 ^{gr})	26° 06' N (29 ^{gr})	22° 30' N (25 ^{gr})
Facteur échelle à l'origine (k_0) (Coefficient de déformation)	0.999625769	0.999615596	0.999616304	0.999616437
Parallèle d'échelle conservée Nord (1 ^{er} parallèle standard)	34° 51' 59".2476 N	31° 17' 18".5767 N	27° 41' 16".5113 N	24° 05' 18".4911 N
Parallèle d'échelle conservée Sud (2 ^{ème} parallèle standard)	31° 43' 26".1323 N	28° 06' 10".4865 N	24° 30' 16".9209 N	20° 54' 19".0180 N
Constante en X (X_0)	500 000 m	500 000 m	1 200 000 m	1 500 000 m
Constante en Y (Y_0)	300 000 m	300 000 m	400 000 m	400 000 m

Le point fondamental Merchich :

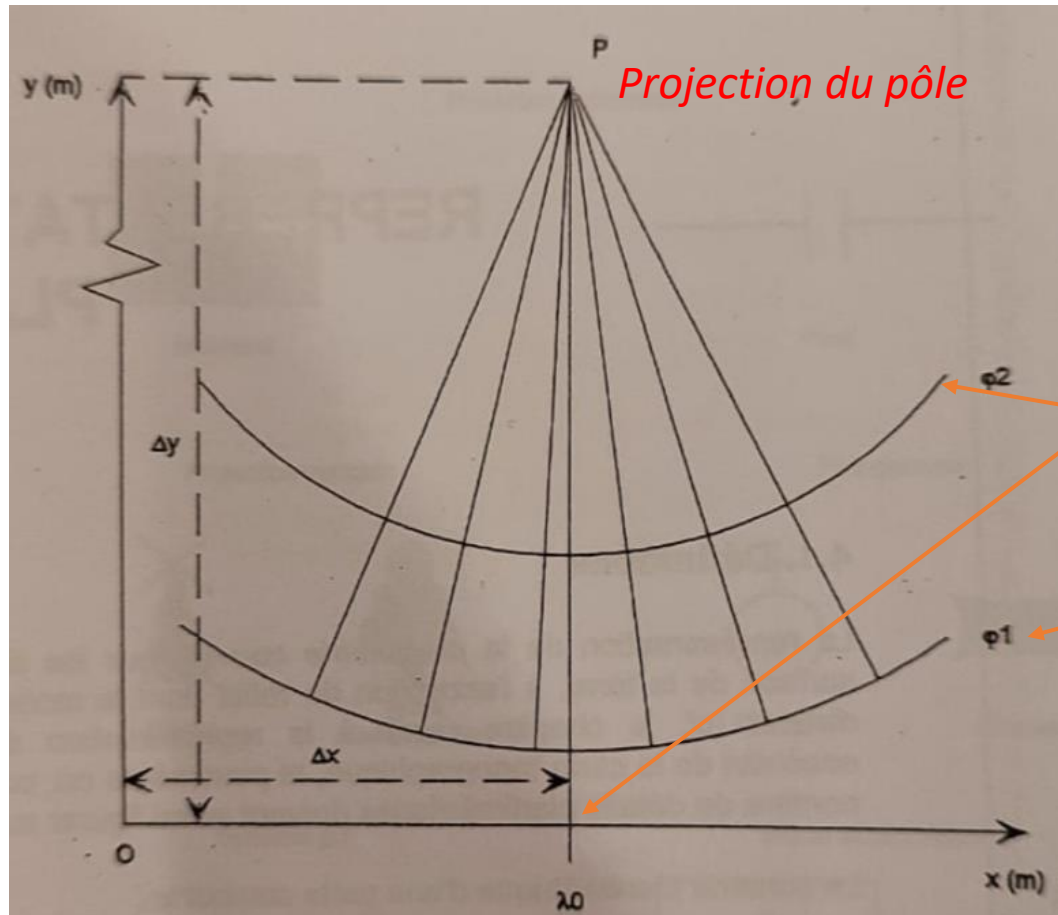
$$\phi = 33^\circ 26' 59''.672 \text{ N}$$

$$\lambda = 7^\circ 33' 27''.295 \text{ W}$$

$$h = 243.419 \text{ m au sol et } 243.730 \text{ m au sommet du pilier.}$$

$$\text{Azimute astronomique} = 226^\circ 52' 11''.291$$

V. La projection conique conforme de Lambert



	Zone 1
Longitude du méridien origine (λ_0)	5° 24' w (6 ^{gr})
Latitude du parallèle origine (φ_0)	33° 18' N (37 ^{gr})
Facteur échelle à l'origine (k_0) (Coefficient de déformation)	0.999625769
Parallèle d'échelle conservée Nord (1 ^{er} parallèle standard)	34°51'59".2476 N
Parallèle d'échelle conservée Sud (2 ^{ème} parallèle standard)	31°43'26".1323 N
Constante en X (X_0)	500 000 m
Constante en Y (Y_0)	300 000 m

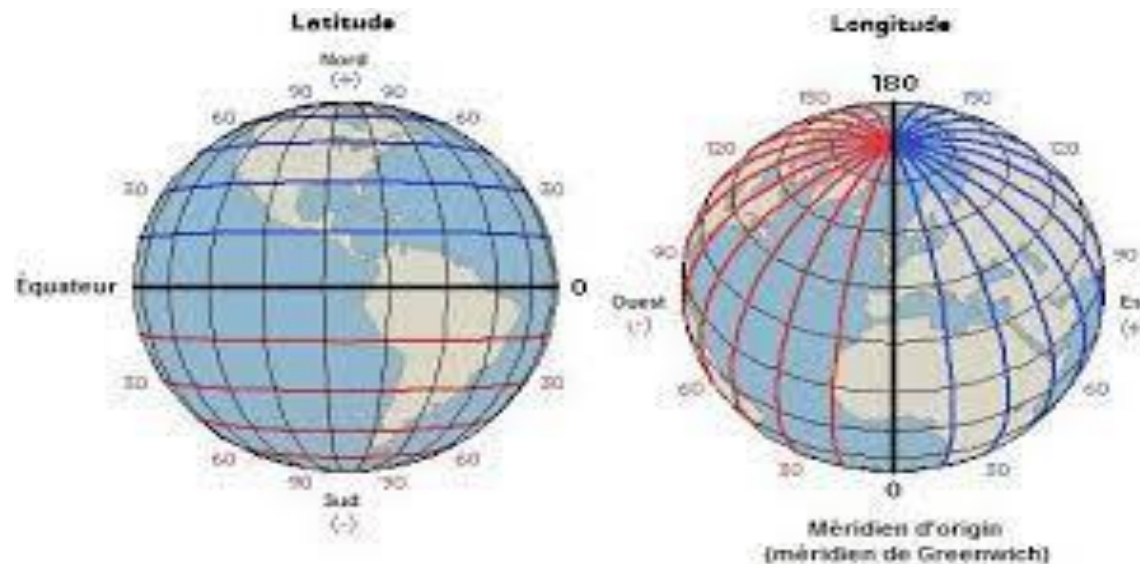
VI. Le canevas géographique

a. Définition

Un canevas géographique

Est le réseau constitué des méridiens et des parallèles.

Il permet de positionner un point détail, en coordonnées géographiques, sur l'ellipsoïde de référence.



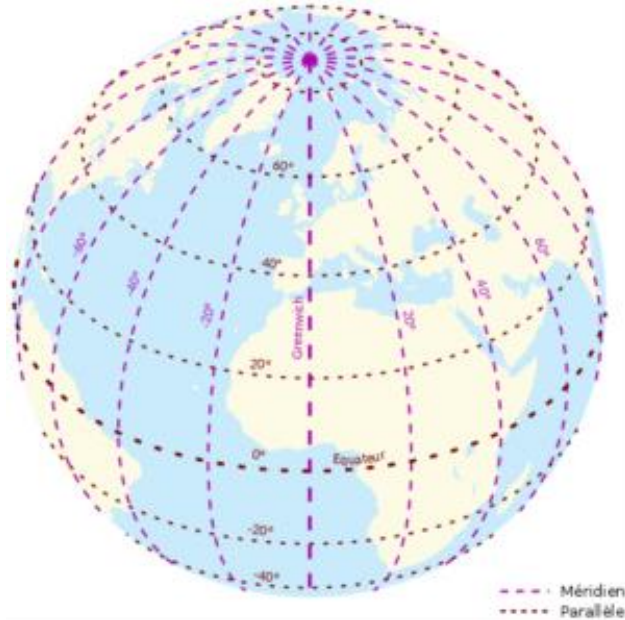
VI. Le canevas géographique

a. Définition

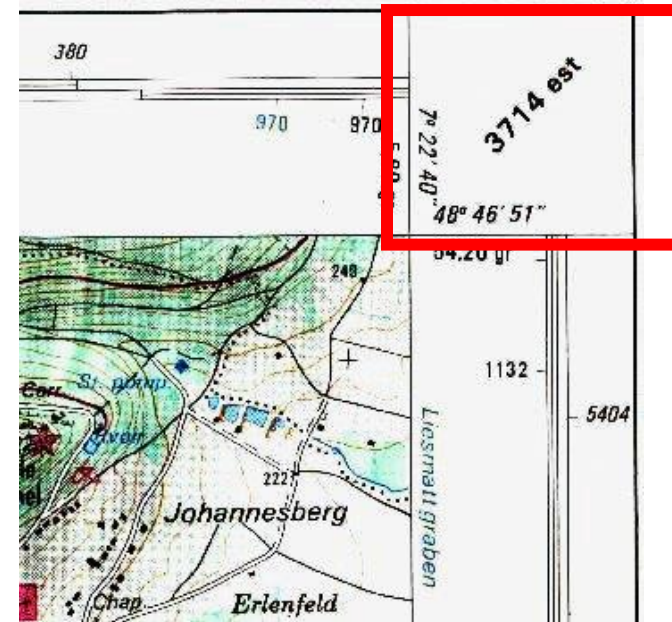
Le carroyage

Est la représentation sur la carte du canevas géographique après projection cartographique.

Il permet de positionner un point détail sur la carte, en coordonnées géographiques, indépendamment des coordonnées projetées planes et du découpage.



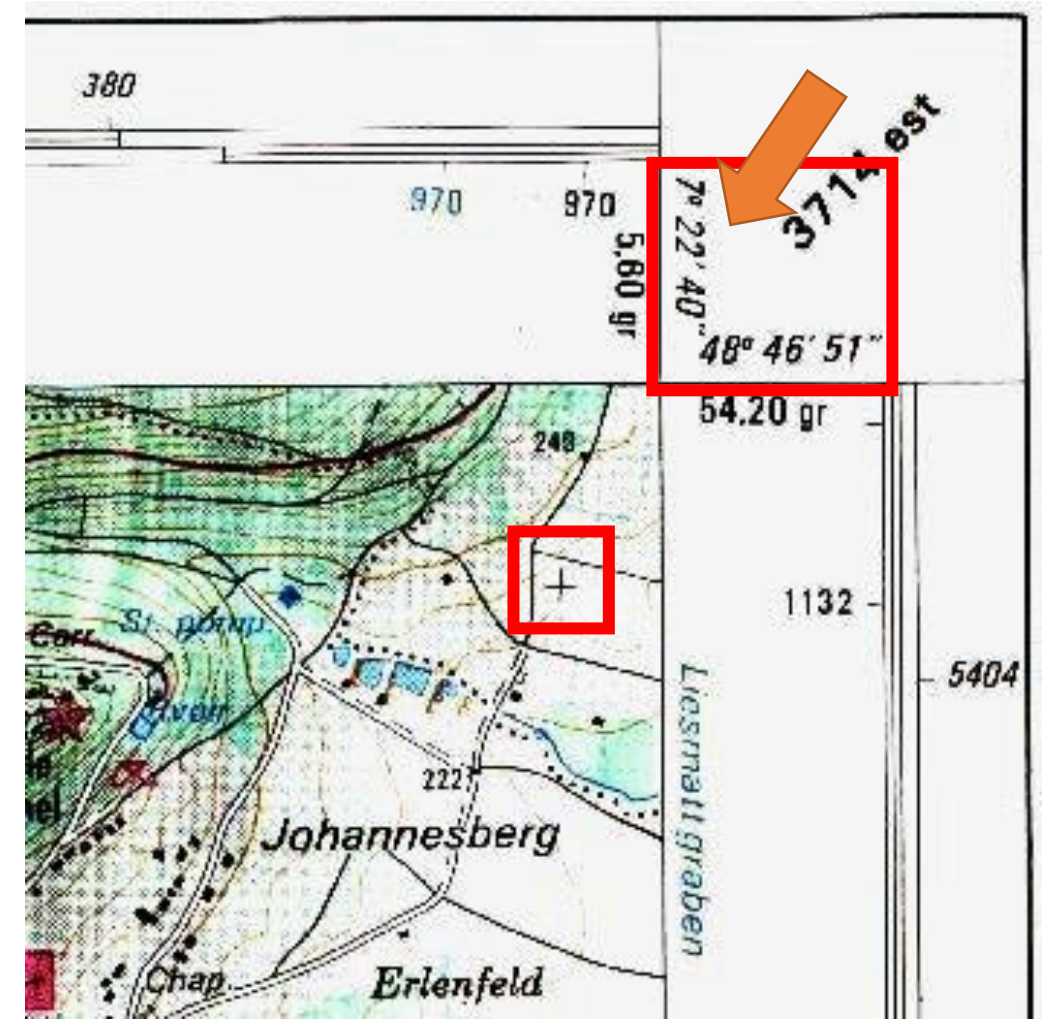
Projection



VI. Le canevas géographique

b. Composantes du carroyage

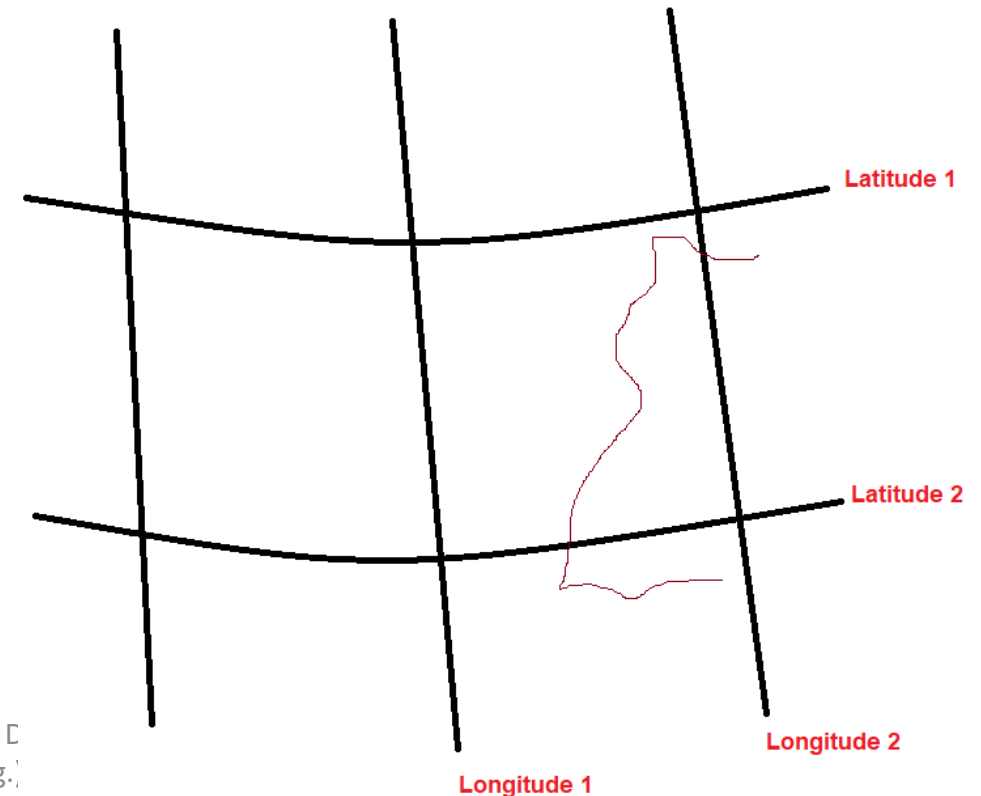
- ❑ **Les amorces du carroyage:** segments court sur le pourtour de la carte portant les graduations qui matérialisent les coordonnées géographiques.
- ❑ **Les croisillons:** petites croix au sen du dessin de la carte qui marquent les intersections parallèles/méridiens
- ❑ **Coordonnées de coins de feuille:** pour délimiter en coordonnées géographiques l'étendue de la zone cartographiée



VI. Le canevas géographique

c. problématiques du carroyage

- ❑ Le carroyage étant la représentation projetée du canevas géographique, il représente des **carreaux irréguliers** (en taille) et **curvilignes** (en forme) ce qui rend difficile les manipulations et les interpolations de coordonnées.
- ❑ Les **valeurs sexagésimales** rendent la lecture des coordonnées mal aisée.

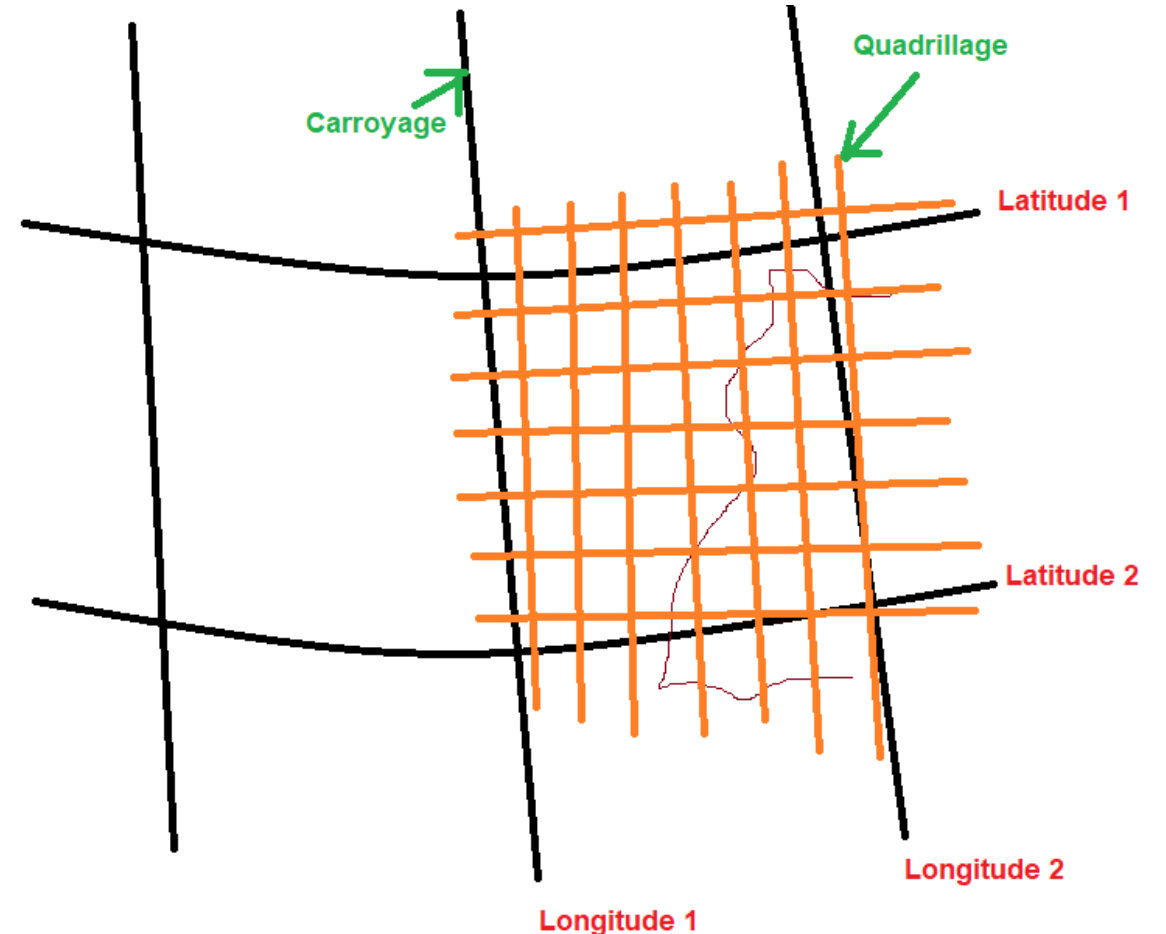


VI. Le canevas géographique

c. problématiques du carroyage

❑ *Solution:*

- ❑ Utiliser un réseau plan avec des coordonnées rectangulaires
- ❑ On l'appelle le **quadrillage**

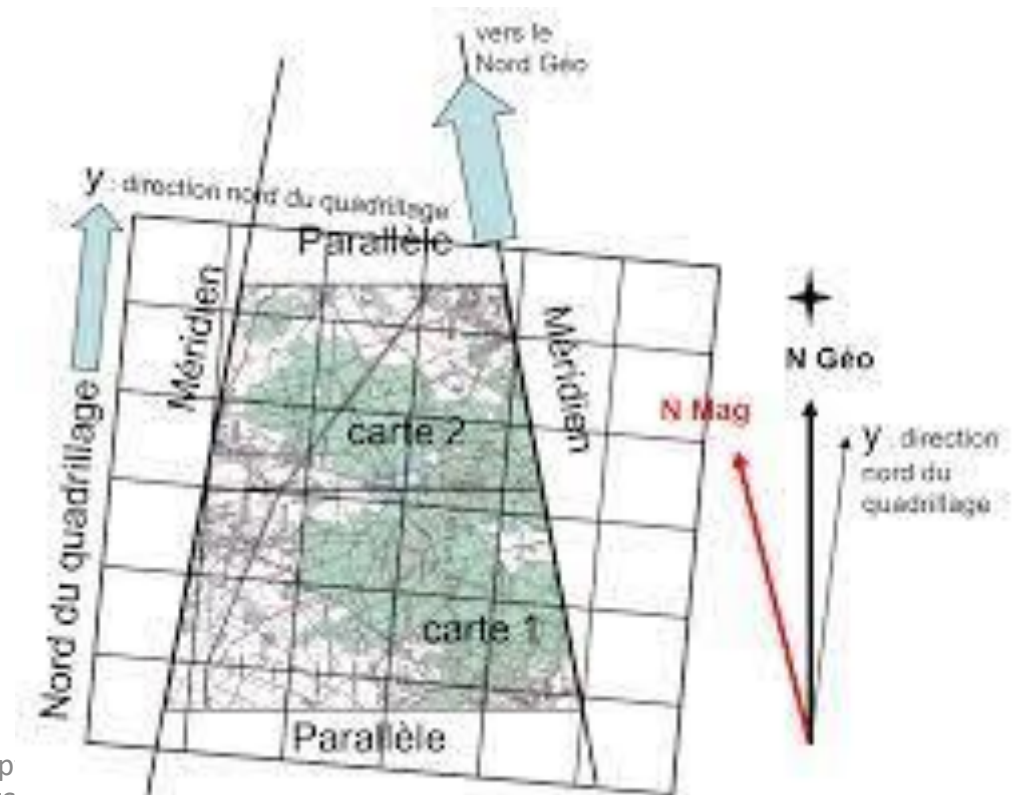


VI. Le quadrillage

a. Définition

Est un canevas plan constitué de deux familles de droites perpendiculaires délimitant des carrés réguliers.

Sa simplicité facilite l'identification des points, le calcul des distances, des azimuts et des surfaces.



VI. Le quadrillage

b. Caractéristiques du quadrillage

- ☐ Il est réalisé sur la base d'une projection cartographique.
- ☐ Il est lié au carroyage et au réseau géodésique par le biais de la projection.
- ☐ Il a une valeur locale.
- ☐ A l'exception de la droite verticale qui se confond avec le méridien central, les autres verticales du quadrillage ne sont pas orientées vers le Nord dans la plupart des projections

Zone 28

X=441.870 m
Y=8.883.085 m

X=332.711 m
Y=6.655.205 m

X=243.909 m
Y=4.432.069 m

X=186.084 m
Y=2.214.294 m

X=166.032 m
Y=0.000.000 m

X=500.000 m
Y=8.881.586 m

X=500.000 m
Y=6.651.411 m

X=500.000 m
Y=4.427.757 m

X=500.000 m
Y=2.211.481 m

X=500.000 m
Y=0.000.000 m

WGS84 ellipsoid

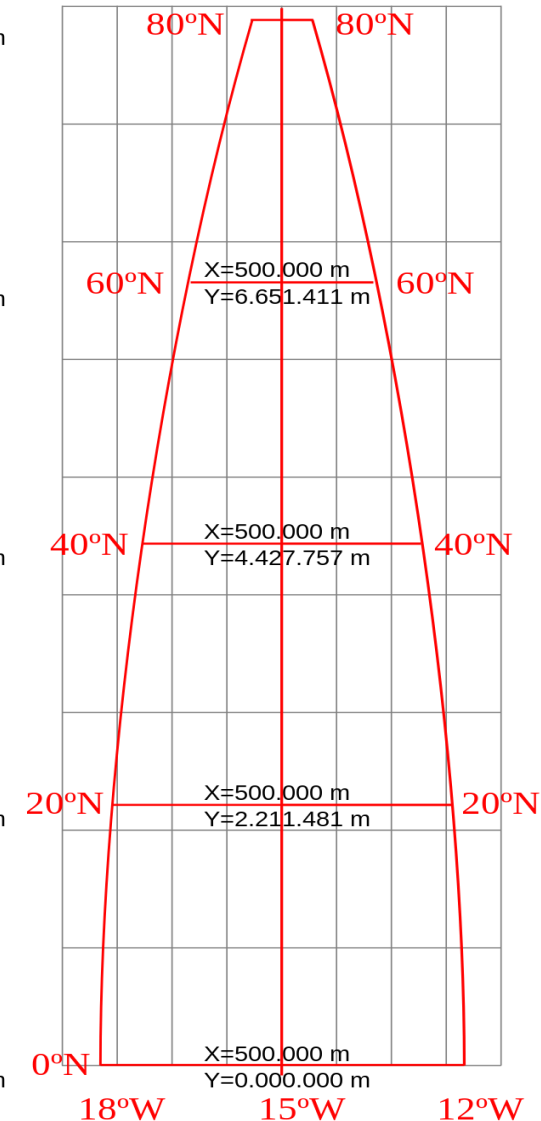
X=558.130 m
Y=8.883.085 m

X=667.289 m
Y=6.655.205 m

X=756.091 m
Y=4.432.069 m

X=813.915 m
Y=2.214.294 m

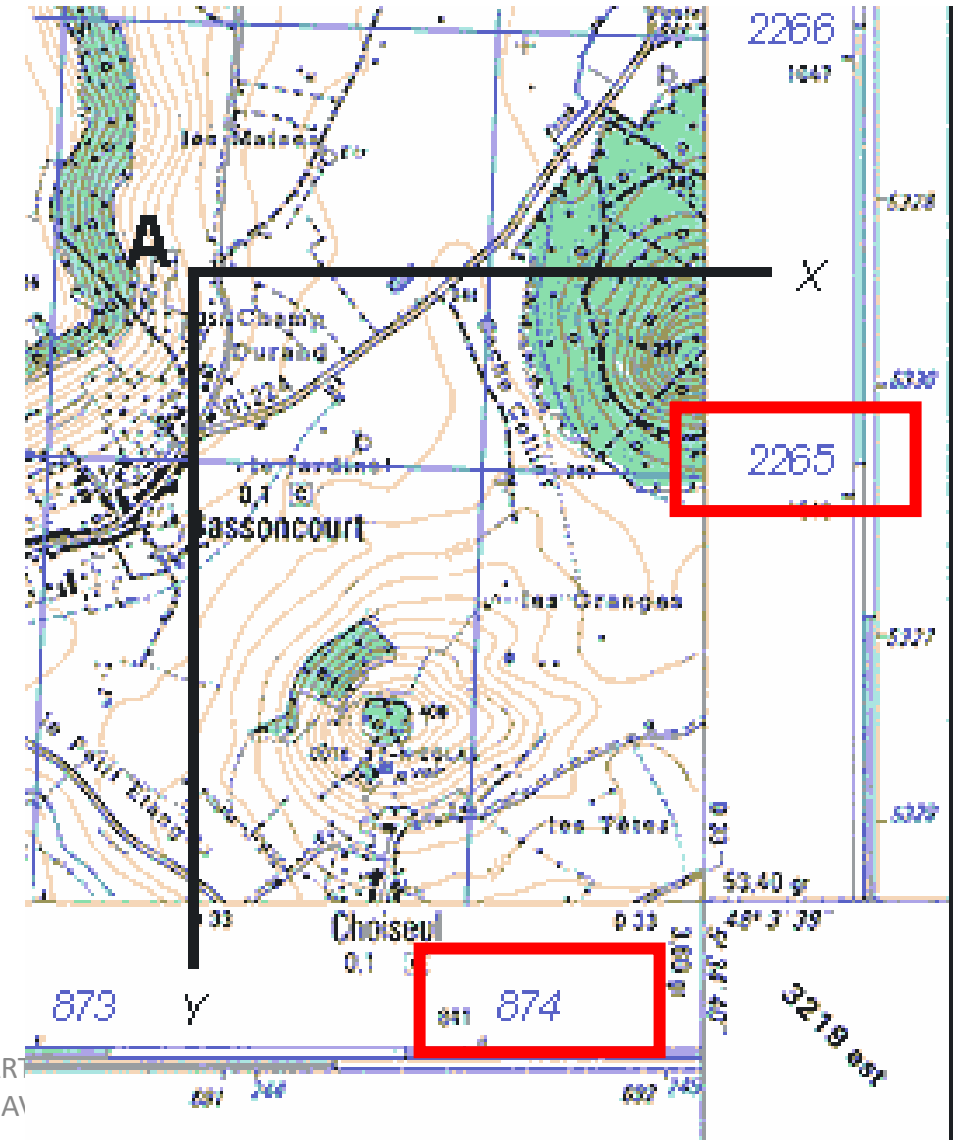
X=833.967 m
Y=0.000.000 m



VI. Le quadrillage

c. Les coordonnées d'un point par rapport au quadrillage

- ☐ Le système de coordonnées du quadrillage est lié à la projection utilisée.
- ☐ Ses deux axes perpendiculaires sont souvent gradués en Km.
- ☐ Le point origine des coordonnées est situé en dehors du territoire cartographié pour éviter des valeurs (x, y) négatives.
- ☐ Les coordonnées ont une valeur locale associée au territoire et à la projection utilisée.

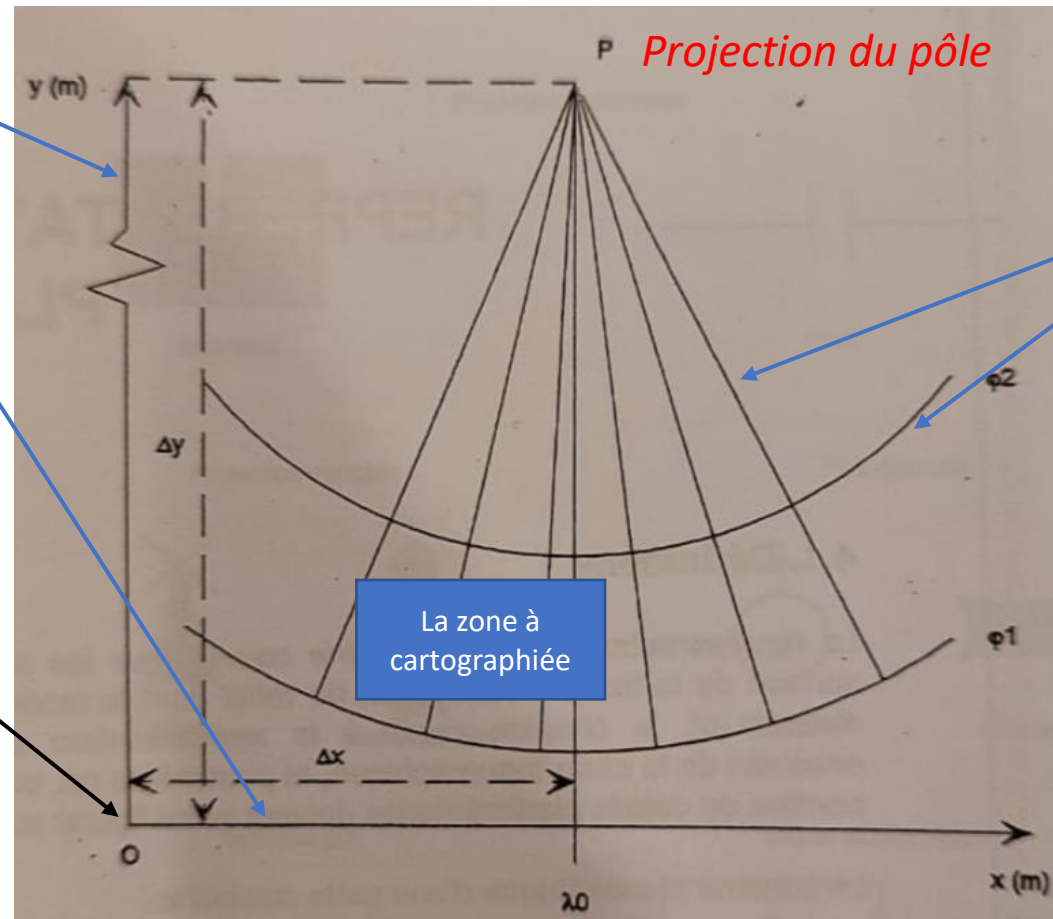


VI. Le quadrillage

c. Les coordonnées d'un point par rapport au quadrillage

Axes du quadrillage

Origine O du Quadrillage dans le cas d'une projection conique. Il est décalée de la zone pour éviter des valeurs négatives
 Dans le cas de la projection marocaine, en zone I le décalage est de $X_0 = 500\ 000$ et $Y_0 = 300\ 000$ (voir diapos 19 et 20)



Réseau du carroyage (curviligne et irrégulier)

Principales sources bibliographiques du cours

- Agence Nationale de la Conservation Foncière, du Cadastre et de la Cartographie (ANCFCC, 2022). *Processus de production cartographique, Maroc*.
- Association internationale de cartographie (2022). *Définition de la cartographie*, International Science Council.
- Bmiroux (2017). Les indicatrices de Tissot, Hypothèses Magrit.
- Bulletin du Comité français de cartographie (1990). *Glossaire de cartographie*, 2ème édition, Paris.
- Driss TAHIRI (2012). *La Cartographie Topographique*, Département de Photogrammétrie et Cartographie, Institut Agronomique et Vétérinaire Hassan II, Maroc, 103 p.
- Institut national de l'information géographique et forestière (IGN) (2022). *Le processus de fabrication d'une carte*, France.
- Jean-Paul DONNAY (1995). *Cartographie Topographique*, 2ème édition, Université de Liège, 201 p.
- Jérémie Ory (2016). *Connaissances pour la conception et la perception de styles topographiques*, Thèse, Université Paris-EST, 317 p.
- Nicolas Jacob (2018). *LA CARTE TOPOGRAPHIQUE EN COURBES DE NIVEAU : UNE DIFFICILE GENÈSE AU XIXe SIÈCLE*, Centre des archives de l'armement et du personnel civil, France, 10p.



Cours: **LA CARTOGRAPHIE TOPOGRAPHIQUE**

Module: **Représentation des Données Cartographiques**

Réalisé par: **Pr. Sara AIT-LAMALLAM (PhD, Ing.)**

***Fin du Chapitre II: Généralités sur les systèmes de
projection***

